



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 3

proyecto-3-11-TIC

Grado 11 · Periodo Tercero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Integrar lo aprendido en una solución empresarial asistida con IA, defendible con evidencias y orientada a una necesidad real.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Integra presencia digital, datos, dashboard, automatización, documentación y pitch en un proyecto final empresarial asistido con IA, orientado a una necesidad real del contexto.
Estrategia activa	Proyecto empresarial integrado + feria o tribunal MILC
Foco de diseño	investigar usuario, diseñar solución, integrar presencia digital, datos, dashboard, automatización, documentación y pitch
Producto final	Solución empresarial integrada con problema, usuario, sitio, datos, dashboard, automatización, documentación, pitch y reflexión ética sobre IA.

Aprendizajes que integra

- Definición del problema o necesidad empresarial, comercial o contable
- Investigación del usuario, cliente o comunidad beneficiaria
- Diseño de la solución — producto, servicio, proceso o sistema de apoyo
- Integración del sitio web o presencia digital
- Integración de datos — encuesta, ventas simuladas, costos, inventario o indicadores
- Dashboard o reporte final con IA
- Automatización o mejora de proceso
- Documentación técnica y comercial del proyecto
- Preparación del pitch — argumento, evidencia, impacto, costos y sostenibilidad
- Sustentación final — feria empresarial o tribunal MILC

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Proyecto Final Empresarial Asistido con IA
Competencias	Proyecto empresarial integrado asistido con IA. Diseño de soluciones, datos, dashboard, automatización y documentación. Pitch, sustentación pública, impacto, costos y sostenibilidad.
Desempeño cognitivo	Integra problema, usuario, cliente, propuesta de solución, presencia digital, datos, indicadores, dashboard, automatización, documentación técnica-comercial, costos, impacto, sostenibilidad y pitch empresarial asistido con IA.
Desempeño procedimental	Define un problema, investiga usuarios, diseña una solución, integra sitio web, base de datos, dashboard y automatización, documenta el proyecto, prepara el pitch y sustenta decisiones con evidencia, costos, riesgos e impacto.
Desempeño actitudinal	Ejerce liderazgo ético, escucha al usuario real y decide con evidencia. Reconoce límites de la IA, trabaja con responsabilidad, atiende la sostenibilidad del proyecto y defiende su solución con transparencia y sentido de servicio.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____